

8.5.1 配置管理概述

根据国家标准《信息技术 软件工程术语》(GB/T 11457—2006)，配置管理是标识和确定系统中配置项的过程，是在系统整个生存期内控制这些配置项的投放和更动，记录并报告配置的状态和变动要求，验证配置项的完整性和正确性，并对下列工作进行技术和行动指导与监督的一套规范。配置管理包括以下内容：

- (1) 对配置项的功能特性和物理特性进行标识和文件编制工作。
- (2) 控制这些特性的变动情况。
- (3) 记录并报告这些变动进行的处理和实现的状态。

配置管理的目的在于运用配置标识、配置控制、配置状态和配置审计，建立和维护工作产品的完整性。CMMI 把配置管理分为九大部分，分别是制订配置管理计划、识别配置项、建立配置管理系统、创建或发行基线、跟踪变更、控制变更、建立配置管理记录、执行配置审核、版本控制。而国家标准《系统与软件工程 软件生存周期过程》(GB/T 8566—2022) 所规定的软件配置管理过程的活动有编制配置管理计划、配置标识、变更管理和配置控制、配置状态说明、配置审核、版本控制和发行管理。

1. 配置管理过程

配置管理过程包括以下内容：

(1) 编制软件配置管理计划。在项目启动时，项目经理首先要制订整个项目的开发计划，它是整个软件开发工作的基础。配置管理计划是项目开发计划的一部分。

(2) 配置标识。确定哪些内容应该进入配置管理，形成配置项，并确定配置项如何命名，用哪些信息来描述配置项。配置标识是配置管理的基础性工作，是进行配置管理的前提。

(3) 变更管理和配置控制。配置管理最重要的任务就是对（配置项的）变更加以控制和管理，其目的是对于复杂而无形的软件，防止在多次变更下失控，出现混乱。

(4) 配置状态说明。配置状态说明也称为配置状态报告，其任务是有效地记录、报告管理配置所需要的信息，目的是及时、准确地给出配置项的当前状况，供相关人员了解，以加强配置管理工作。

(5) 配置审核。配置审核的任务是验证配置项对配置标识的一致性。软件开发的实践表明，尽管对配置项做了标识，实现了变更控制和版本控制，但如果不做检查或验证，仍然会出现混乱。配置审核的实施是为了确保软件配置管理的有效性，体现配置管理的最根本要求，不允许出现任何混乱现象。

(6) 版本控制和发行管理。在配置管理中，版本包括配置项的版本和配置的版本，这两种版本的标识应该各有特点，配置项的版本应该体现出其版本的继承关系，它主要是在开发人员内部进行区分。另外，还需要对重要的版本做一些标识，例如，对纳入基线的配置项版本就应该做一个标识。

2. 配置管理计划

根据国家标准《计算机软件文档编制规范》(GB/T 8567—2006) 的规定，配置管理计划应